MANUAL DE INFRAESTRUCTURA, CI/CD Y OPERACIONES DEVOPS

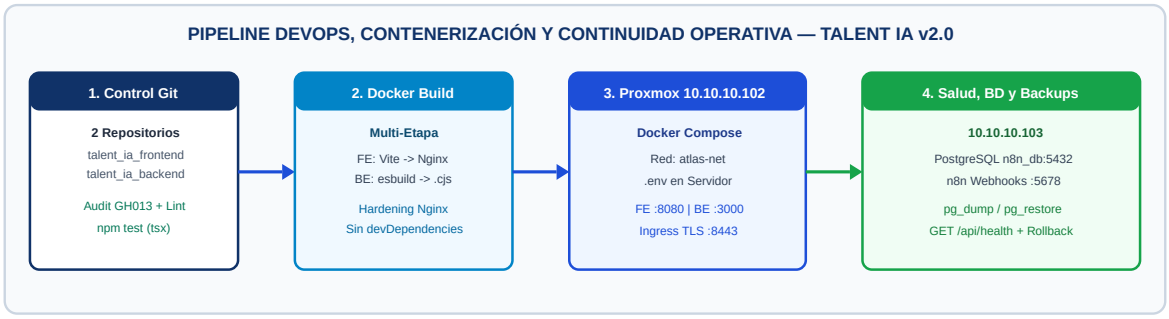
DOCUMENTACIÓN DEVOPS: TALENT IA v2.0

Contenerización Docker, Hardening Nginx, Secretos, Backups PostgreSQL y Rollback

Repo Frontend:	eaguilarh01/ talent_ia_frontend.git	**Repo Backend:**	eaguilarh01/ talent_ia_backend.git
Host App:	Proxmox VE (10.10.10.102)	**Host BD / n8n:**	10.10.10.103 (:5432 / :5678)

1. Pipeline DevOps y Topología de Infraestructura

La plataforma opera desacoplada en dos repositorios independientes desplegados mediante contenedores Docker multi-etapa sobre la red puente `atlas-net` (`atlas-app_default`). Toda credencial y llave de API reside exclusivamente en archivos `.env` de servidor fuera del control de versiones.



Servicio / Nodo	Puerto Interno / Expuesto	Imagen Base / Tecnología	Responsabilidad DevOps
`eas-recruiting-frontend`	8080:80	node:20-slim -> nginx:alpine	Activos Vite SPA, Gzip, Hardening HTTP y proxy /api/*
`eas-recruiting-backend`	3000:3000	node:20-slim (esbuild .cjs)	API REST Express, Pool PostgreSQL, IA SDKs y webhooks n8n
PostgreSQL (`n8n_db`)	10.10.10.103:5432	PostgreSQL 16 Alpine	Persistencia transaccional, DDL auth/app_users y auditoría
n8n Server	10.10.10.103:5678	n8n Automation	Webhooks candidato-sync, vacancia-sync, entrevista y recovery-email

2. Gestión Segura de Secretos y Prevención GH013

- **Variables Obligatorias en `.env`:** `DATABASE_URL`, `JWT_SECRET` (generado con `openssl rand -hex 48`), `GEMINI_API_KEY`, `OPENAI_API_KEY`, `ANTHROPIC_API_KEY` y URLs de webhooks n8n.
- **Aprovisionamiento Inicial:** Usar `ADMIN_BOOTSTRAP_EMAIL` y `ADMIN_BOOTSTRAP_PASSWORD` (>= 12 caracteres) solo durante el primer arranque y eliminar la contraseña del `.env` tras iniciar sesión.
- **Bloqueo GH013:** El repositorio excluye `.env`, `.env.*` y `certs/` en `.gitignore`; las plantillas `.env.example` y

`.env.template` usan exclusivamente placeholders seguros.

3. Despliegue, Validación de Salud y Rollback

```
# 1. Validación previa al build en Frontend y Backend

npm run lint

npm test



# 2. Compilación limpia y arranque en segundo plano (desde talent_ia_backend)

docker compose build --no-cache

docker compose up -d



# 3. Smoke Tests, Rehidratación Histórica y monitoreo de logs

curl -sI http://localhost:8080/

curl -s http://localhost:3000/api/health

curl -s -X POST -H "Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>" http://localhost:3000/api/candidates/rehydrate-all

docker logs --tail 100 -f eas-recruiting-backend

docker logs --tail 100 -f eas-recruiting-frontend



# 4. Rollback controlado ante falla de despliegue

docker compose down

git checkout <commit_estable>

docker compose up -d --build
```

4. Respaldos y Recuperación ante Desastres (PostgreSQL)

```
# Respaldo binario comprimido previo a cualquier cambio de esquema o despliegue

pg_dump -h 10.10.10.103 -U n8n_user -d n8n_db -F c -f "backup_talent_ia_$(date +%Y%m%d_%H%M).dump"



# Restauración completa desde volcado

pg_restore -h 10.10.10.103 -U n8n_user -d n8n_db --clean --if-exists backup_talent_ia.dump
```

```
# Inicialización DDL desde cero

psql -h 10.10.10.103 -U n8n_user -d n8n_db -f database_schema.sql

psql -h 10.10.10.103 -U n8n_user -d n8n_db -f db/schema.sql
```